

**EXAMEN**  
04 Février 2024  
**Algorithmique & Structures de Données**  
Durée: 01h30

---

**Exercice 1 (7 points)**

On imagine une visite médicale en deux parties où les patients se présentent d'abord tous pour la mesure de leur taille, puis repassent, dans le même ordre, au pesage.

Ecrire un algorithme qui:

- ① Enregistre dans un tableau, de taille "n", la taille en mètres de tous les patients qui se présentent (arrêt par la saisie d'un nombre  $\leq 0$ ).
- ② Après la saisie, affiche le nombre total de patients.
3. Pour chaque patient précédemment mesuré, enregistre la masse en kilogrammes dans un second tableau.
- ④ Calcule et affiche la taille moyenne et le poids moyen des patients.
5. Pour chaque patient, calcule l'indice de masse corporelle :  $IMC = \text{masse}/\text{taille}^2$  et affiche :
  - a) "pas assez" si  $IMC < 18.5$ ,
  - b) "trop" si  $IMC > 25$ ,
  - c) ou "normal" sinon.

**Exercice 2 (6 points)**

1. Définir un type TEMPS qui contient les champs : heure, minute, seconde.
2. Ecrire une Procédure SOMME qui réalise la somme T de deux durées T1 et T2 de type temps.
3. Ecrire une fonction TRANSFORM qui transforme un temps T de type TEMPS en un entier S qui exprime ce temps en secondes.

**Exemple :** pour  $T = 3$  heures 15 minutes 57 secondes,  $S = 11757$  secondes.

- Etant donnés deux temps T1 et T2 de type TEMPS, écrire un algorithme qui fait appel à la Procédure SOMME et la fonction TRANSFORM.

### Exercice 3 (07 points)

Soit l'algorithme suivant:

```
Algorithme Exam;  
Variables A: tableau [1..50] d'entiers;  
           nbre, m, i, j, c, n: entier;  
Début  
  Lire (n);  
  Pour i=1 à n Faire  
    Lire(A[i]);  
  Fin  
  i←1; j←1; m←0; c←0 ;  
  Tant que (i ≤ n) Faire  
    Si (A[i]=A[j]) Alors  
      c←c+1 ;  
    Fin  
    j←j+1;  
    Si (j > n) Alors  
      Si (c>m) Alors  
        nbre ← A[i];  
        m←c;  
      Fin  
      c←0 ;  
      i←i+1;  
      j←i;  
    Fin  
  Fin  
  Ecrire (nbre, m);  
Fin
```

1. Dérouler l'algorithme ci-dessus sur le tableau suivant:

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2. Que fait cet algorithme?  
3. Traduire cet algorithme en programme écrit en langage C.